Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE

¿Qué número c satisface la conclusión del teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 1$ en $[0, 4]$?

A) $c = 2$

B) $c = 4$

C) $c = 2 + \sqrt{3}$

D) $c = 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 2x - 4.$
2. **Iguala a cero**
   $2c - 4 = 0 \Rightarrow c = 2.$
3. **Comprueba**
   $2 \in (0, 4).$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es un extremo del intervalo; Rolle da un c en el intervalo abierto.

C) Es una raíz de f, no de f'.

D) Resuelve $2x - 2 = 0$, derivando mal $-4x$.

Idea clave. La conclusión de Rolle es f'(c) = 0 para algún c entre a y b.